

Corrigé 1 — données mêlées : masse et solution

- a) $n(\text{KMnO}_4) = \frac{15,8}{158} = 0,1 \text{ mol}$; $n(\text{HCl}) = 6 \times 0,200 = 1,2 \text{ mol}$.
- b) $\text{KMnO}_4 : \frac{0,1}{2} = 0,05$; $\text{HCl} : \frac{1,2}{16} = 0,075$. **KMnO₄ est limitant.**
- c) $n(\text{Cl}_2) = n(\text{KMnO}_4) \times \frac{5}{2} = 0,1 \times 2,5 = 0,25 \text{ mol}$, d'où $V = 0,25 \times 22,4 = 5,6 \text{ L}$.

Corrigé 2 — trois réactifs, trois formes de données

- a) $n(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = \frac{58,8}{294} = 0,2 \text{ mol}$; $n(\text{C}) = \frac{3,6}{12} = 0,3 \text{ mol}$; $n(\text{H}_2\text{SO}_4) = 3 \times 0,200 = 0,6 \text{ mol}$.
- b) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 : \frac{0,2}{2} = 0,10$; $\text{C} : \frac{0,3}{3} = 0,10$; $\text{H}_2\text{SO}_4 : \frac{0,6}{8} = 0,075$. Le plus petit est celui de l'acide : **H₂SO₄ est limitant.**
- c) $n(\text{CO}_2) = n(\text{H}_2\text{SO}_4) \times \frac{3}{8} = 0,6 \times 0,375 = 0,225 \text{ mol}$, d'où $V = 0,225 \times 22,4 = 5,04 \text{ L}$.

Corrigé 3 — combustion à oxygène limité

- a) $n(\text{C}_3\text{H}_8) = \frac{88}{44} = 2 \text{ mol}$; $n(\text{O}_2) = \frac{16}{32} = 0,5 \text{ mol}$.
- b) $\text{C}_3\text{H}_8 : \frac{2}{1} = 2$; $\text{O}_2 : \frac{0,5}{5} = 0,1$. **O₂ est limitant.**
- c) $n(\text{CO}_2) = n(\text{O}_2) \times \frac{3}{5} = 0,5 \times 0,6 = 0,3 \text{ mol}$, d'où $V = 0,3 \times 22,4 = 6,72 \text{ L}$.

Corrigé 4 — bilan complet et conservation de la masse

- a) $n(\text{N}_2) = \frac{28}{28} = 1 \text{ mol}$; $n(\text{H}_2) = \frac{9}{2} = 4,5 \text{ mol}$. Rapports : $\text{N}_2 : \frac{1}{1} = 1$; $\text{H}_2 : \frac{4,5}{3} = 1,5$. **N₂ est limitant.**
- b) $n(\text{NH}_3) = n(\text{N}_2) \times \frac{2}{1} = 2 \text{ mol}$, d'où $m = 2 \times 17 = 34 \text{ g}$.
- c) H_2 consommé = $1 \times 3 = 3 \text{ mol}$, restant = $4,5 - 3 = 1,5 \text{ mol}$, soit $m = 1,5 \times 2 = 3 \text{ g}$.
Conservation : $28 + 9 = 37 \text{ g}$ engagés = $\underbrace{34}_{\text{NH}_3} + \underbrace{3}_{\text{H}_2 \text{ restant}} = 37 \text{ g}$. ✓